



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema per mesurar temperatures màximes i mínimes.

Ubicació: Tecnologia – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura. Ens demanen detectar la temperatura màxima i mínima durant el temps de funcionament.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, començarà a mesurar la temperatura. Detectarà la temperatura màxima i mínima des del moment que es posa en marxa.

Mostrarà per LCD la temperatura actual, la màxima i la mínima.

Sensors/Actuadors Interns: DHT-11

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: LCD

```
Inicialitzar
LCD Iniciar (I2C)
  2x16 ADDR 0x27
Establir temp_ACT = DHT-11 Temperatura °C Pin 2
Establir temp_MAX = temp_ACT
Establir temp_MIN = temp_ACT

Bucle
  Establir temp_ACT = DHT-11 Temperatura °C Pin 2
  si temp_ACT > temp_MAX
    fer Establir temp_MAX = temp_ACT
  si temp_ACT < temp_MIN
    fer Establir temp_MIN = temp_ACT
  LCD Imprimir Columna 2 Fila 0 << TEMP >>
  LCD Imprimir Columna 10 Fila 0 temp_ACT
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 << m >>
  LCD Imprimir Columna 4 Fila 1 temp_MIN
  LCD Imprimir Columna 8 Fila 1 << M >>
  LCD Imprimir Columna 12 Fila 1 temp_MAX
  Esperar 1000 mil·lsegons
```



Cal deixar l'equip funcionant unes hores per tal que mesuri canvis de temperatura. Es pot deixar des de la primera hora de classe fins l'última.

REPTE DE MILLORA

Es pot programar per mesurar també l'humitat relativa.

